



Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Katedra za elektronsko poslovanje

Domaći I – Projektovanje mikroservisne aplikacije

Chat aplikacija

Redni broj	Ime i prezime	Broj indeksa
1.	Luka Simic	2022/0020
2.	Maša Stevanovic	2022/0035
3.	Andrej Djordjevic	2022/0077

Github link:	https://github.com/stevanovicm32/chat-app-2022-0035
Link do drive-a sa draw.io crtežima dijagrama:	https://drive.google.com/drive/folders/1DwSNmz7r5hzhID38FiOY-y157rbiMmff?usp=share_link

1. Opis problema

U savremenom digitalnom okruženju, brza i efikasna komunikacija predstavlja ključan faktor uspešnog poslovanja i saradnje među korisnicima. Tradicionalni načini komunikacije često ne zadovoljavaju potrebe za trenutnom razmenom informacija, posebno u dinamičnim timovima i organizacijama. Zbog toga se javlja potreba za razvojem aplikacije koja omogućava jednostavnu, pouzdanu i sigurnu komunikaciju u realnom vremenu.

Predmet ovog rada je razvoj chat aplikacije koja korisnicima omogućava razmenu poruka različitih tipova, uz dodatne funkcionalnosti koje unapređuju korisničko iskustvo i bezbednost komunikacije.

Domen problema obuhvata oblast digitalne komunikacije, odnosno razmenu poruka između korisnika putem internet aplikacija. Sistem omogućava slanje i prijem tekstualnih poruka, slika i različitih tipova datoteka u realnom vremenu, čime se obezbeđuje kontinuirana i efikasna interakcija među korisnicima.

Pored osnovnih funkcionalnosti, aplikacija pruža mogućnost pregleda svih prethodnih razgovora, pretragu chatova radi lakšeg pronalaženja informacija, kao i opciju prijavljivanja neprimerenog sadržaja u cilju očuvanja bezbednog okruženja za komunikaciju.

Poseban deo sistema namenjen je administratorima i moderatorima, koji imaju pristup dodatnim funkcionalnostima za nadzor komunikacije, upravljanje korisnicima i kontrolu sadržaja. Na ovaj način se obezbeđuje kvalitet komunikacije i sprečava zloupotreba sistema.

Aplikacija je namenjena širokom spektru korisnika — od organizacija i poslovnih timova do individualnih korisnika — koji imaju potrebu za pouzdanim i efikasnim alatom za svakodnevnu komunikaciju.

2. Prikupljanje korisničkih zahteva

2.1 „User story“ analiza

U sistemu postoje tri tipa korisnika: Korisnik, Moderator i Administrator. Svaka od ovih uloga ima jasno definisane mogućnosti, ograničenja i nivoe pristupa podacima, čime se obezbeđuje sigurnost sistema i pravilna raspodela odgovornosti. U nastavku su detaljnije prikazane njihove permisije.

Korisnik

Kategorija	Opis	Domen (User Story)
------------	------	--------------------

Kategorija	Opis	Domen (User Story)
Dozvoljene funkcije	Može da šalje i prima poruke u realnom vremenu, učestvuje u privatnim i grupnim chatovima, šalje slike i fajlove, pregleda istoriju razgovora, pretražuje chatove i prijavljuje neprimerene poruke.	Komunikacija / Upravljanje podacima / Bezbednost
Ograničenja	Nema pristup prijavama drugih korisnika. Ne može da briše tuđe poruke, ne može da upravlja korisnicima niti podešava aplikaciju.	Bezbednost / Administracija
Prava pristupa podacima	Ima pristup isključivo sopstvenim razgovorima i podacima. Ne može videti privatne poruke drugih korisnika niti administrativne podatke.	Bezbednost

Moderator

Kategorija	Opis	Domen (User Story)
Dozvoljene funkcije	Može pregledati prijavljene poruke, moderirati sadržaj (brisati neprimerene poruke), upozoravati korisnike, privremeno blokirati naloge i imati uvid u statistiku prijava.	Bezbednost / Upravljanje korisnicima
Ograničenja	Ne može brisati cele razgovore, ne može menjati sistemska podešavanja, nema pristup osetljivim korisničkim podacima i ne može kreirati ili brisati korisničke naloge.	Administracija
Prava pristupa podacima	Može videti samo prijavljene poruke i osnovne podatke o korisnicima uključenim u prijavu.	Bezbednost

Administrator

Kategorija	Opis	Domen (User Story)
Dozvoljene funkcije	Može upravljati korisnicima (blokirati, brisati, menjati uloge), pregledati sve prijave, moderirati sadržaj, pristupati administratorskom panelu i upravljati sistemskim podešavanjima.	Administracija sistema / Monitoring / Bezbednost
Ograničenja	Nema ograničenja u okviru sistema, osim zakonskih — ne sme zloupotребiti pristup podacima.	Bezbednost
Prava pristupa podacima	Ima pristup svim podacima u sistemu (chatovi, korisnici, prijave, logovi).	Administracija sistema / Monitoring

2.2 Specifikacija funkcionalnih zahteva

U nastavku su navedeni funkcionalni zahtevi koji definišu šta aplikacija mora da omogućava korisnicima i administratorima.

Slanje i primanje poruka u realnom vremenu– aplikacija mora da omogućava korisnicima da šalju i primaju tekstualne poruke bez potrebe za osvežavanjem stranice. Poruke treba da se prikazuju odmah nakon slanja.

Razmena multimedijalnog sadržaja– korisnici moraju imati mogućnost da šalju slike, dokumente i druge fajlove u okviru razgovora. Sistem treba da podrži upload i prikaz multimedijalnog sadržaja.

Pregled liste svih chatova– aplikacija treba da prikazuje listu svih razgovora u kojima korisnik učestvuje, uključujući pregled poslednje poruke i vreme slanja.

Pretraga chatova i poruka– korisnik mora biti u mogućnosti da pretražuje određene razgovore ili poruke prema ključnim rečima, imenu sagovornika ili datumu.

Prijavljivanje neprimerenog sadržaja– aplikacija treba da omogući korisnicima da prijave poruku koja je uvredljiva, neprikladna ili narušava pravila sistema. Prijava treba da bude prosleđena administratorima i moderatorima.

Registracija i prijava korisnika– aplikacija mora da omogući kreiranje korisničkog naloga, kao i autentifikaciju putem korisničkog imena i lozinke.

Upravljanje korisničkim profilom– korisnik treba da ima mogućnost izmene ličnih informacija, profilne slike i podešavanja privatnosti.

Administratorski i moderatorski panel– administratori i moderatori moraju imati pristup posebnim stranicama gde mogu: pregledati i moderirati poruke, upravljati prijavljenim sadržajem, brisati neprimerene poruke, blokirati ili upozoriti korisnike.

Kreiranje i upravljanje grupnim razgovorima– korisnici treba da imaju mogućnost kreiranja grupnih chatova, pozivanja članova i upravljanja učesnicima grupe.

Sigurnost komunikacije– sistem mora da obezbedi zaštitu prenetih podataka, uključujući enkripciju poruka i zaštitu korisničkih naloga.

2.3 Specifikacija nefunkcionalnih zahteva

Nefunkcionalni zahtevi definišu kako sistem treba da radi i koje standarde performansi, kvaliteta i sigurnosti mora da ispuni. U nastavku su opisani ključni kriterijumi koje aplikacija mora zadovoljiti.

Performanse– sistem mora obezbediti vreme odziva manje od 1 sekunde pri slanju ili primanju poruke. Aplikacija treba da podrži istovremeno korišćenje od

strane minimum 500 aktivnih korisnika, bez vidljivog usporavanja. Pretraga poruka i chatova treba da bude izvršena u roku od najviše 2 sekunde, čak i pri velikoj količini podataka. Upload fajlova treba da bude optimizovan tako da se veliki fajlovi kompresuju i obrađuju bez prekida rada.

Bezbednost– sistem mora implementirati autentifikaciju korisnika putem sigurnog mehanizma (tokeni, sesije, više–faktorska autentifikacija opciono). Autorizacija treba da kontroliše pristup admin, moderator i korisničkim privilegijama. Svi podaci koji se razmenjuju moraju biti enkriptovani (npr. preko HTTPS/TLS).

Pouzdanost i dostupnost– sistem treba da bude dostupan najmanje 99% vremena, osim perioda zakazanog održavanja. Aplikacija mora redovno čuvati rezervne kopije (backup) baza podataka kako bi se sprečio gubitak informacija. U slučaju kvara jednog dela sistema, aplikacija treba da nastavi sa radom.

Upotrebljivost– interfejs aplikacije mora biti intuitivan, jasan i usklađen sa osnovnim UX/UI principima (jasna navigacija, jednostavan dizajn, konzistentne boje i elementi). Korisnik treba da može brzo da pronađe sve funkcije, a elemente interfejsa je potrebno prilagoditi kako za desktop, tako i za mobilne ekrane.

Održavanje i skalabilnost– kod aplikacije treba da bude modularno organizovan, kako bi novo održavanje ili proširenje bilo jednostavno. Sistem mora da bude skalabilan horizontalno i vertikalno, što omogućava povećanje broja korisnika bez smanjenja performansi. Aplikacija mora omogućiti jednostavnu nadogradnju verzija bez prekida rada.

Portabilnost– aplikacija mora biti funkcionalna na različitim uređajima: desktop, tablet i mobilni telefoni. Sistem treba da radi na svim modernim web pregledačima (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Interoperabilnost– sistem treba da omogući integraciju sa eksternim servisima kao što su cloud storage servisi, servisi za autentifikaciju, analitika ili notifikacioni sistemi. Komunikacioni protokoli treba da budu standardizovani kako bi se aplikacija mogla nadograditi drugim alatima ili API-jevima.

Logovanje i nadzor sistema– aplikacija mora da vodi evidenciju o aktivnostima korisnika (logovanje poruka, grešaka, prijavljenog sadržaja). Administratorima mora biti omogućeno praćenje rada sistema kroz pregled performansi i evidencije o greškama.

3. Projektovanje arhitekture aplikacije

3.1 Software Architecture Canvas

Software Architecture Canvas	Softverski sistem: Chat aplikacija	Projektantski tim: Masa, Luka, Andrej	Datum: 13.04.2026.	Iteracija: 1
Poslovni problem (Business Case) Postoji potreba za pouzdanim i efikasnim sistemom za komunikaciju koji omogućava razmenu poruka u realnom vremenu između korisnika. Postojeća rešenja često ne pružaju dovoljnu kontrolu nad sadržajem i korisnicima unutar zatvorenih sistema (organizacija, timova). Cilj je razvoj aplikacije koja omogućava sigurnu komunikaciju, uz jasno definisane uloge (korisnik, moderator, administrator) i mehanizme za kontrolu i moderaciju sadržaja.				
Pregled funkcionalnih zahteva ● Registracija i prijava korisnika ● Slanje i prijem poruka u realnom vremenu ● Razmena multimedijalnog sadržaja (slike, fajlovi) ● Kreiranje i upravljanje privatnim i grupnim chatovima ● Pregled liste chatova i istorije poruka ● Pretraga chatova i poruka ● Prijavljivanje neprimerenog sadržaja ● Moderacija sadržaja (brisanje poruka, blokiranje korisnika)	Kontekst Aplikacija je web sistem koji funkcioniše po principu klijent-server arhitekture. Korisnici pristupaju aplikaciji putem web pregledača (frontend), dok backend sistem obrađuje zahteve, upravlja logikom aplikacije i komunicira sa bazama podataka. Sistem koristi real-time komunikaciju (npr. WebSocket) za razmenu poruka bez kašnjenja. Predviđena je integracija sa eksternim servisima (npr. cloud storage za fajlove i	Organizaciona ograničenja ● Projekat se realizuje kao studentski rad u okviru kursa ● Ograničen broj članova tima (3 osobe) ● Ograničeno vreme za razvoj i implementaciju ● Fokus na implementaciju ključnih funkcionalnosti ● Korišćenje dostupnih alata (draw.io, standardni web stack)		

● Administracija korisnika i sistema	autentifikacioni servisi).	
Atributi kvaliteta ● Performanse – odziv sistema < 1 sekunde za poruke ● Bezbednost – enkripcija podataka i kontrola pristupa ● Dostupnost – minimalno 99% uptime ● Pouzdanost – backup i otpornost na greške ● Skalabilnost – podrška za rast broja korisnika (horizontalno skaliranje) ● Upotrebljivost – jednostavan i intuitivan UI/UX ● Održavanje – modularna arhitektura (mikroservisi) ● Interoperabilnost – mogućnost integracije sa eksternim servisima		Tehnička ograničenja ● Web aplikacija mora raditi u modernim browserima (Chrome, Firefox, Safari, Edge) ● Real-time komunikacija mora biti implementirana (WebSocket ili slično) ● Sistem treba da podrži minimum 500 istovremenih korisnika ● Potrebna kombinacija relacionih i nerelacionih baza podataka ● Ograničenja hostinga i resursa (studentski projekat) ● Implementacija sigurnosnih mehanizama (HTTPS, autentifikacija, autorizacija)
Hipoteze arhitekture softvera ● Mikroservisna arhitektura je pogodna za razdvajanje funkcionalnosti (chat, korisnici, moderacija)	Tehnički izazovi i rizici ● Implementacija real-time komunikacije bez kašnjenja	

- WebSocket komunikacija omogućava efikasnu real-time razmenu poruka
- Korišćenje REST API-ja za komunikaciju između klijenta i servisa
- Relacione baze (npr. MySQL) za korisnike i autentifikaciju
- Nerelacione baze (npr. MongoDB) za poruke i chatove zbog skalabilnosti
- Sistem može skalirati horizontalno dodavanjem novih instanci servisa

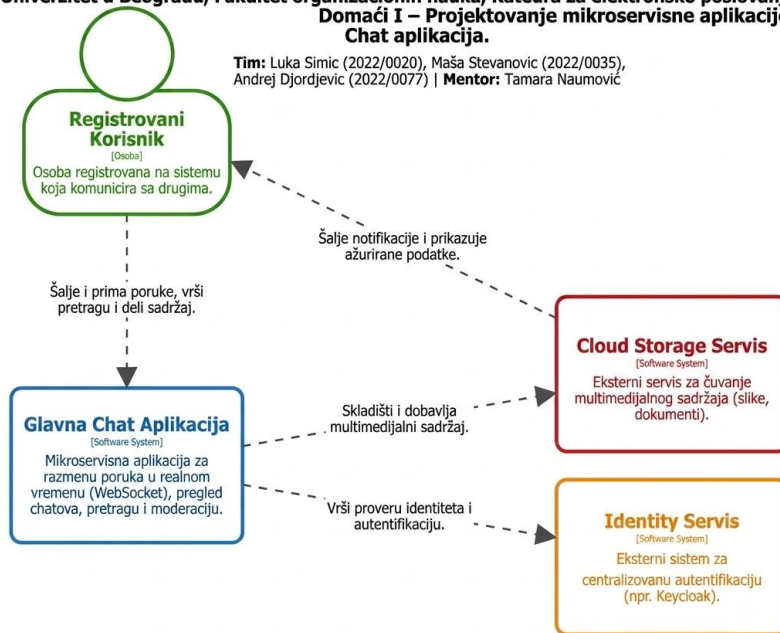
- Skaliranje sistema pri velikom broju korisnika
- Sinhronizacija poruka između više korisnika
- Bezbednost sistema (zaštita od napada i zloupotrebe)
- Upravljanje velikim količinama podataka (poruke, fajlovi)
- Integracija više mikroservisa i njihova komunikacija
- Potencijalni problemi sa performansama pri velikom opterećenju

3.2 Arhitektura aplikacije

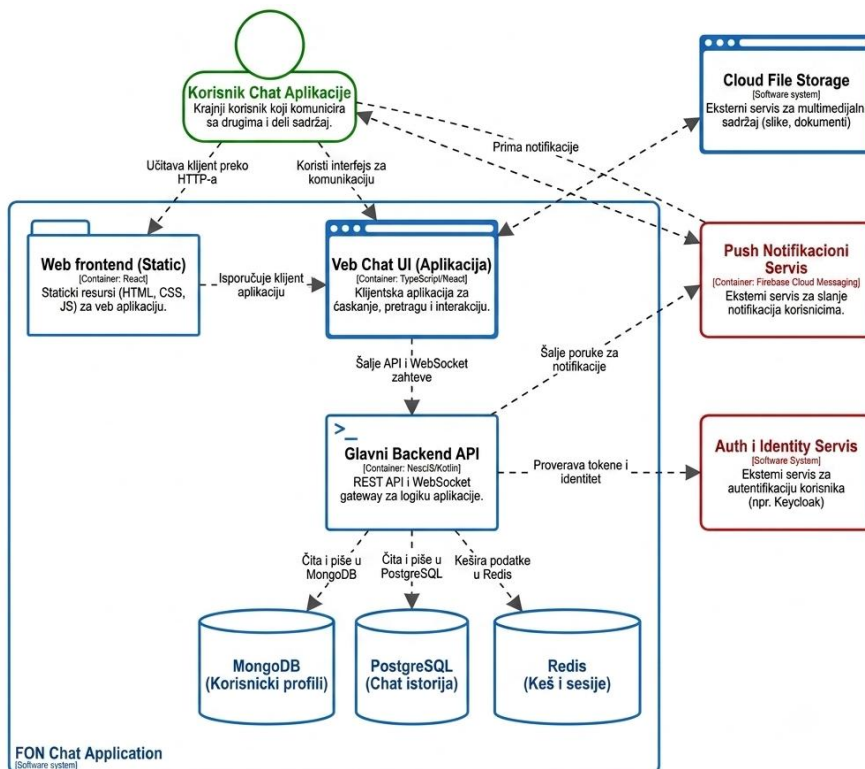
C4 model – System context

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Katedra za elektronsko poslovanje,
Domaći I – Projektovanje mikroservisne aplikacije:
Chat aplikacija.

Tim: Luka Simic (2022/0020), Maša Stevanovic (2022/0035),
Andrej Djordjevic (2022/0077) | Mentor: Tamara Naumović

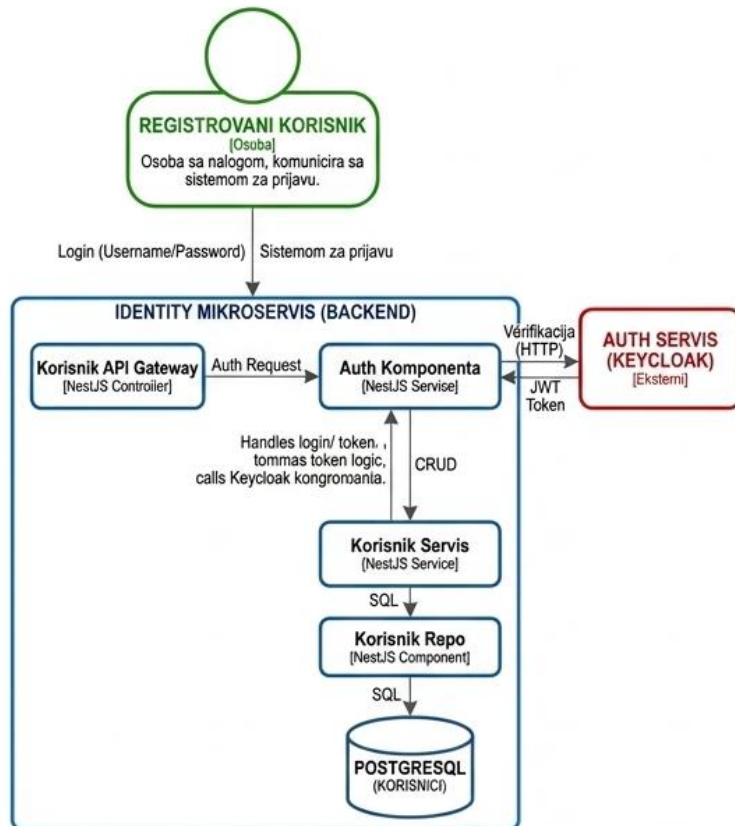


C4 model – Container

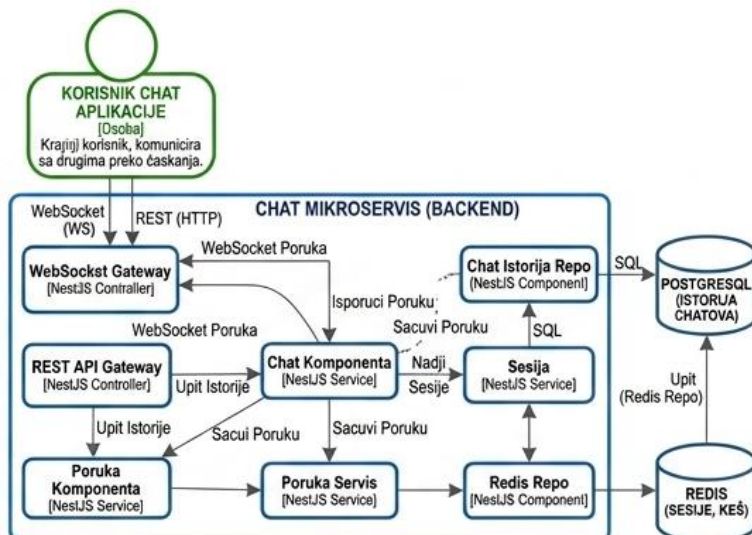


C4 model – Component

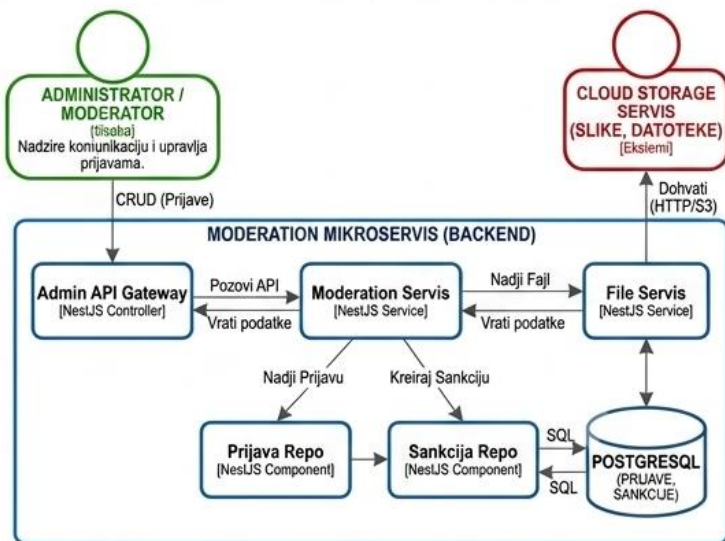
1. MODUL AUTENTIFIKACIJE I IDENTITETA



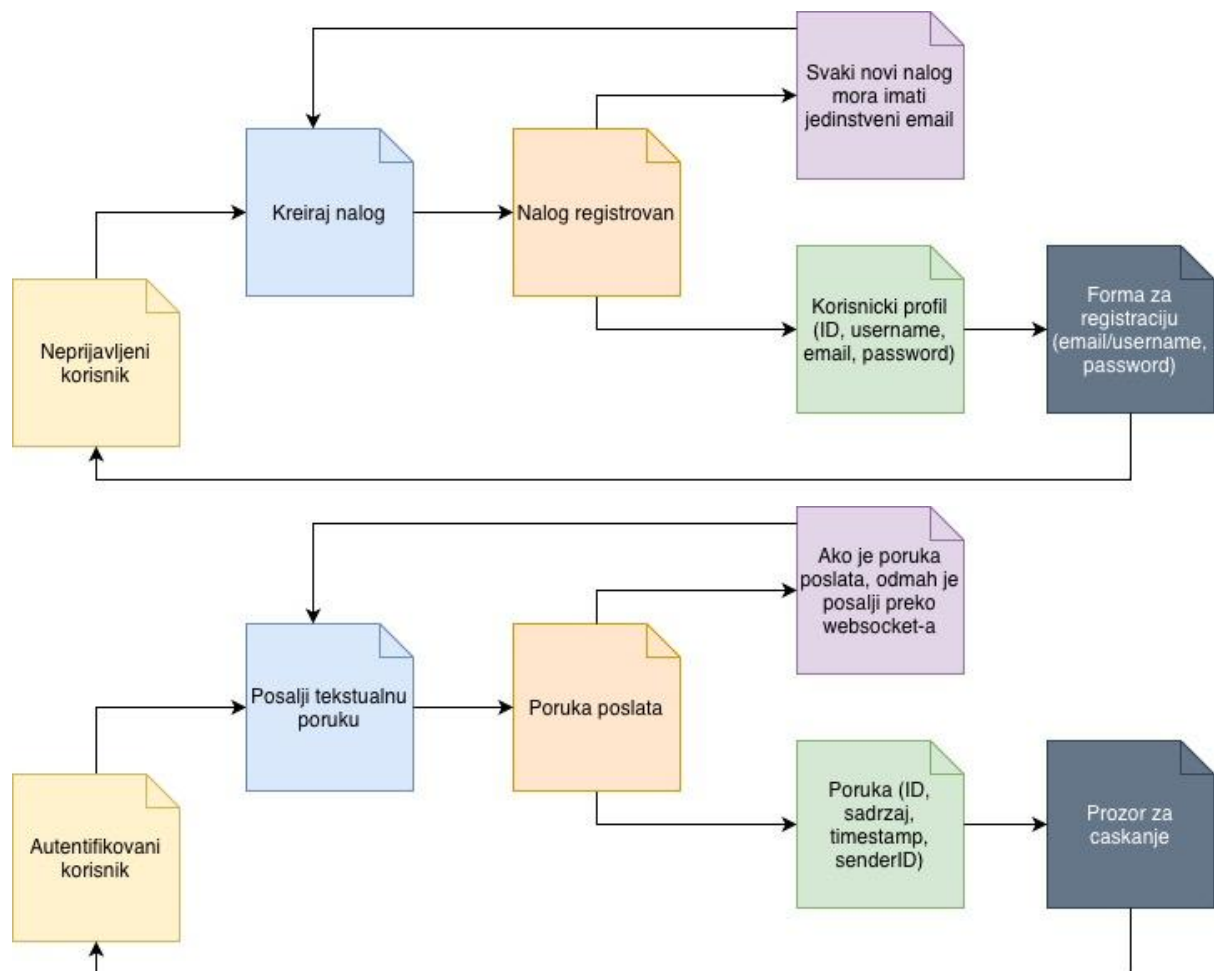
2. MODUL CHAT & KOMUNIKACIJE U REALNOM VREMENU

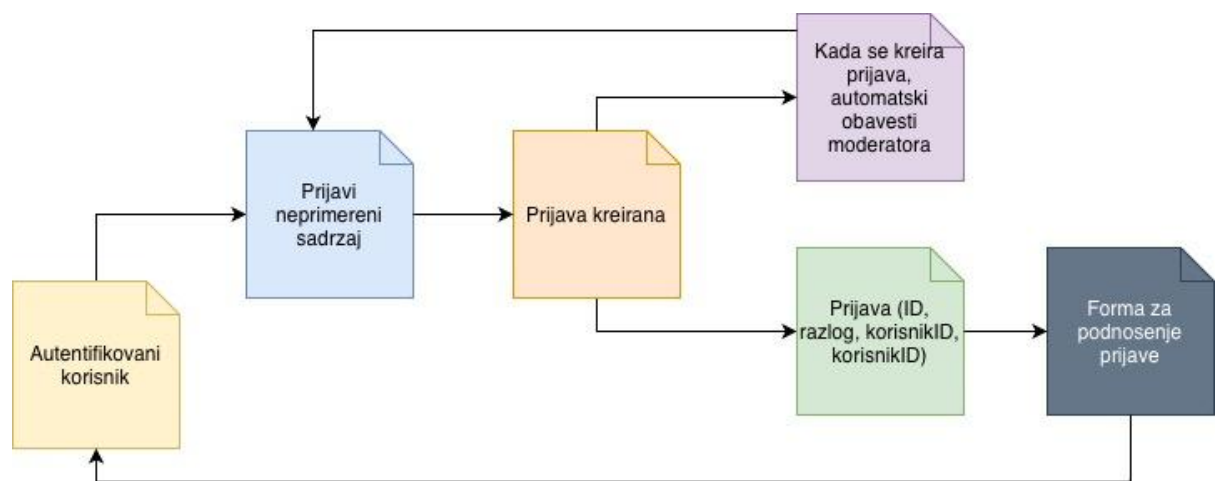


3. MODUL MODERACIJE I IZVEŠTAVANJA



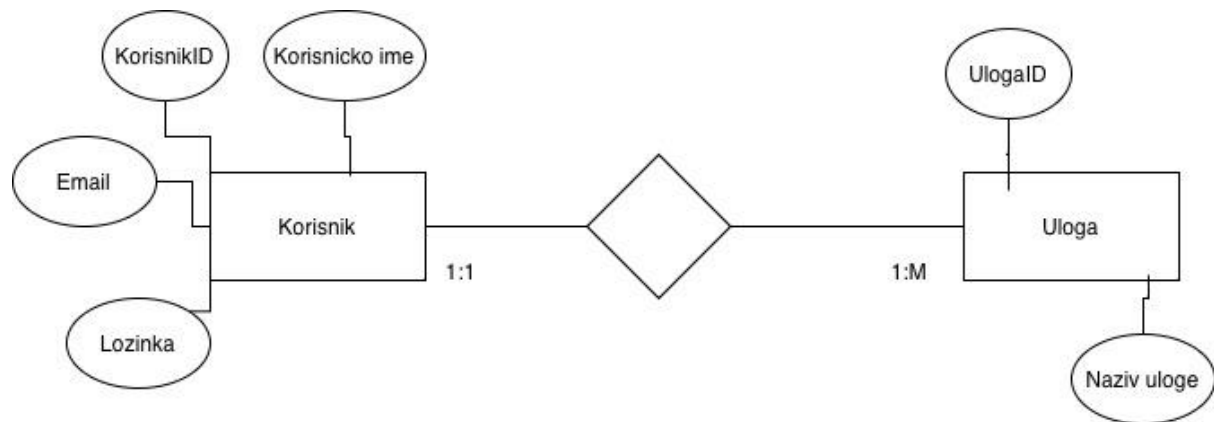
3.3 EventStorming metodologija



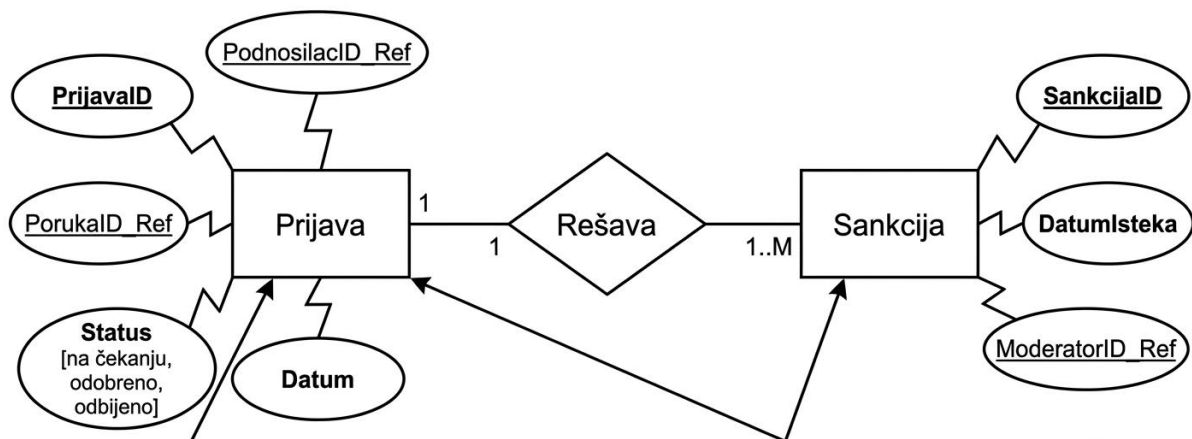


3.4 Definicija modela podataka

Identity Service (Relaciona baza – PostgreSQL)



Moderation Service (Relaciona baza – PostgreSQL)



Chat Service (Nerelaciona baza – MongoDB)

Kolekcija: Konverzacije

```
{  
  
  "_id": "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1",  
  
  "type": "group",  
  
  "name": "FON Projekat Tim",
```

```
"participants": [1, 15, 22],  
  
"created_at": "2026-04-13T10:00:00Z"  
  
}
```

Kolekcija: Poruke

```
{  
  
  "_id": "98f7e6d5c4b3a210f9e8d7c6",  
  
  "conversation_id": "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1",  
  
  "sender_id": 1,  
  
  "content": {  
  
    "text": "Luka, jesi li završio dijagram?",  
  
    "attachment_url": "https://storage.cloud/projekat_v1.pdf",  
  
    "file_type": "application/pdf"  
  
  },  
  
  "timestamp": "2026-04-13T15:45:22Z",  
  
  "read_by": [15]  
  
}
```